PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

v1.0 — Buildable Edition

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG VÀ GỌI MÓN THÔNG MINH

SmartPOS — Admin & Operations Web App

Phiên bản	1.0 — Initial Release
Ngày	Tháng 3, 2026
Nhóm	Nhóm 8B — Đồ án chuyên ngành
GVHD	ThS. Trần Đình Nghĩa
Trạng thái	☑ Sẵn sàng triển khai (Buildable)
Scope	MVP — Frontend Web (React + .NET Backend)

1. OVERVIEW & GOALS

1.1 Mục tiêu sản phẩm

SmartPOS là hệ thống quản lý nhà hàng và gọi món thông minh dạng Web App, cho phép khách hàng tự gọi món qua QR code trên điện thoại cá nhân, bếp nhận và xử lý KOT realtime, thu ngân quản lý hóa đơn và ca làm việc, quản lý theo dõi vận hành toàn diện qua Admin Dashboard.

Mục tiêu	Tiêu chí thành công
Giảm thời gian phục vụ	Từ 10–15 phút xuống 5–7 phút/lượt gọi món
Giảm lỗi ghi nhận order	Tỷ lệ sai/nhầm món < 5%
Đồng bộ realtime bếp–phục vụ–thu ngân	Độ trễ thông báo < 2 giây qua SignalR
Tự động hóa quản lý tồn kho	Trừ kho theo BOM ngay khi KOT hoàn thành
Minh bạch doanh thu	Báo cáo theo ngày/tháng, export được

1.2 Tech Stack

Thành phần	Công nghệ	Ghi chú
Frontend	React + TypeScript + Redux Toolkit + Tailwind CSS	Responsive, mobile-first cho QR Menu
Backend	.NET 10 (ASP.NET Core) + Entity Framework Core	REST API + SignalR Hub
Realtime	SignalR	KOT, trạng thái bàn, thông báo bếp
Database	MySQL	Lưu trữ toàn bộ nghiệp vụ
Auth	JWT Token + RBAC	4 roles: Admin, Cashier, Kitchen, Customer(QR)
Deploy	Frontend: Render | Backend: Cloud/Local	

2. PHẠM VI MVP (IN-SCOPE / OUT-OF-SCOPE)

2.1 In-Scope — MVP

#	Module	Mô tả ngắn
M01	Login & Auth	Đăng nhập, JWT, phân quyền 4 roles
M02	QR Menu (Customer)	Khách quét QR → xem menu → gọi món → theo dõi trạng thái
M03	KDS – Bếp	Nhận KOT realtime, cập nhật trạng thái chế biến
M04	POS – Thu ngân	Quản lý bàn, xem hóa đơn, thanh toán, in bill
M05	Ca làm việc (POS Session)	Mở ca, đóng ca, đối chiếu tiền
M06	Admin – Quản lý Menu	CRUD danh mục và món ăn
M07	Admin – Quản lý Bàn	CRUD bàn, sinh mã QR, tải/in QR
M08	Admin – Quản lý Kho	Nhập/xuất kho, theo dõi tồn nguyên liệu
M09	Admin – Quản lý BOM	Gắn công thức nguyên liệu theo món
M10	Admin – Báo cáo Doanh thu	Thống kê, biểu đồ, export Excel/PDF

2.2 Out-of-Scope (Future Enhancement)

- Thanh toán online (VNPay, Momo, Stripe)
- Tách hóa đơn theo người
- Đề xuất món thông minh bằng AI
- Trợ lý AI phân tích số liệu cho chủ nhà hàng
- Mobile App native (iOS/Android)
- Multi-branch (nhiều chi nhánh)
- Offline mode
- Tích hợp hệ thống kế toán ngoài

3. PERSONAS & ROLES

Role	Tên gọi	Thiết bị	Quyền truy cập chính
Admin	Quản lý / Chủ nhà hàng	Desktop / Tablet	Full access: menu, bàn, kho, BOM, báo cáo, user mgmt
Cashier	Thu ngân	Desktop / Tablet	S04 POS, S05 Ca làm việc
Kitchen	Nhân viên bếp	Tablet / KDS screen	S03 KDS — nhận & cập nhật KOT
Customer (QR)	Khách hàng	Điện thoại cá nhân	S02 QR Menu — không cần đăng nhập, chỉ cần QR hợp lệ

4. USER STORIES

4.1 Module M01 — Login & Auth

US ID	Role	User Story	Priority
US-01	All	Là người dùng, tôi muốn đăng nhập bằng username/password để truy cập hệ thống với quyền phù hợp vai trò.	P0
US-02	All	Là người dùng, tôi muốn thấy thông báo lỗi rõ ràng khi nhập sai tài khoản/mật khẩu.	P0
US-03	Admin	Là quản lý, tôi muốn tạo/khoá tài khoản nhân viên và phân quyền theo role.	P1

4.2 Module M02 — QR Menu (Customer)

US ID	Role	User Story	Priority
US-04	Customer	Là khách hàng, tôi muốn quét QR tại bàn và xem menu đúng bàn của tôi mà không cần đăng nhập.	P0
US-05	Customer	Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách món theo danh mục, xem ảnh và giá để dễ chọn.	P0
US-06	Customer	Là khách hàng, tôi muốn thêm món vào giỏ, điều chỉnh số lượng và ghi chú yêu cầu đặc biệt.	P0
US-07	Customer	Là khách hàng, tôi muốn xác nhận đặt món và nhận xác nhận 'Đã gửi bếp'.	P0
US-08	Customer	Là khách hàng, tôi muốn đặt thêm món nhiều lần trong bữa ăn mà không cần reset giỏ cũ.	P1
US-09	Customer	Là khách hàng, tôi muốn thấy rõ những món tạm hết để không chọn nhầm.	P1

4.3 Module M03 — KDS Bếp

US ID	Role	User Story	Priority
US-10	Kitchen	Là nhân viên bếp, tôi muốn nhận KOT mới ngay lập tức qua màn hình KDS khi khách đặt món.	P0
US-11	Kitchen	Là nhân viên bếp, tôi muốn cập nhật trạng thái KOT: Nhận → Đang chế biến → Hoàn thành.	P0
US-12	Kitchen	Là nhân viên bếp, tôi muốn thấy bộ đếm thời gian trên mỗi KOT để ưu tiên đơn lâu.	P1
US-13	Kitchen	Là nhân viên bếp, tôi muốn từ chối KOT và ghi lý do khi bếp quá tải.	P2

4.4 Module M04 — POS Thu ngân

US ID	Role	User Story	Priority
US-14	Cashier	Là thu ngân, tôi muốn xem sơ đồ bàn với màu trạng thái để biết bàn nào đang cần thanh toán.	P0
US-15	Cashier	Là thu ngân, tôi muốn xem chi tiết hóa đơn của bàn và in phiếu tạm tính cho khách.	P0

US ID	Role	User Story	Priority
US-16	Cashier	Là thu ngân, tôi muốn chọn phương thức thanh toán (Tiền mặt/Thẻ/QR) và xác nhận thanh toán.	P0
US-17	Cashier	Là thu ngân, tôi muốn bàn tự động về trạng thái 'Trống' sau khi thanh toán xong.	P0
US-18	Cashier	Là thu ngân, tôi muốn in hóa đơn chính thức sau khi thanh toán thành công.	P1

4.5 Module M05 — Ca làm việc

US ID	Role	User Story	Priority
US-19	Cashier	Là thu ngân, tôi muốn mở ca bằng cách khai báo tiền đầu ca trước khi bắt đầu giao dịch.	P0
US-20	Cashier	Là thu ngân, tôi muốn đóng ca, nhập tiền thực tế và xem ngay số chênh lệch.	P0
US-21	Cashier	Là thu ngân, tôi muốn bắt buộc nhập ghi chú khi tiền chênh lệch ≠ 0 trước khi chốt ca.	P0

4.6 Module M06–M10 — Admin

US ID	Role	User Story	Priority
US-22	Admin	Là quản lý, tôi muốn thêm/sửa/xóa/ẩn món ăn và danh mục để cập nhật thực đơn.	P0
US-23	Admin	Là quản lý, tôi muốn tạo bàn, nhập thông tin và tải/in mã QR gắn lên bàn thực tế.	P0
US-24	Admin	Là quản lý, tôi muốn tạo phiếu nhập/xuất kho để theo dõi tồn nguyên liệu.	P1
US-25	Admin	Là quản lý, tôi muốn gắn công thức BOM cho từng món để hệ thống tự trừ kho khi KOT hoàn thành.	P1
US-26	Admin	Là quản lý, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày/tháng với biểu đồ và export file.	P1

5. FUNCTIONAL REQUIREMENTS (FR)

FR-01: Authentication & Authorization

FR ID	Yêu cầu chức năng	Role	US Ref
FR-01.1	Hệ thống cung cấp trang đăng nhập với form username + password.	All	US-01
FR-01.2	Sau đăng nhập thành công, hệ thống cấp JWT token và redirect đến giao diện tương ứng role.	All	US-01
FR-01.3	Hệ thống hiển thị lỗi 'Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác' khi sai thông tin.	All	US-02
FR-01.4	Tài khoản bị khóa hiển thị thông báo 'Tài khoản bị khóa, liên hệ quản lý'.	All	US-02
FR-01.5	Admin có thể tạo, sửa, khoá tài khoản nhân viên và gán role.	Admin	US-03
FR-01.6	AuthGuard chặn truy cập route không phù hợp với role của JWT.	All	US-01

FR-02: QR Menu — Customer

FR ID	Yêu cầu chức năng	Role	US Ref
FR-02.1	URL QR chứa table_id; hệ thống load đúng menu cho bàn đó, không cần đăng nhập.	Customer	US-04
FR-02.2	QR không hợp lệ hiển thị trang lỗi thân thiện với hướng dẫn liên hệ nhân viên.	Customer	US-04
FR-02.3	Menu hiển thị theo danh mục (tab/filter), có ảnh, tên, giá, badge 'Tạm hết' khi is_available=false.	Customer	US-05
FR-02.4	Khách chọn món, điều chỉnh số lượng (min=1), thêm ghi chú tuỳ chọn.	Customer	US-06
FR-02.5	Nút 'Xác nhận đặt' bị disable khi giỏ hàng trống.	Customer	US-06
FR-02.6	Khi xác nhận, hệ thống kiểm tra BOM realtime; món hết kho → thông báo 'Tạm hết', đề xuất món khác.	Customer	US-07,09
FR-02.7	Sau đặt thành công, hệ thống tạo Order + KOT, hiển thị màn hình 'Đã gửi bếp' + tóm tắt.	Customer	US-07
FR-02.8	Khách có thể đặt thêm nhiều lần; mỗi lần tạo Order_Item mới gắn vào Order hiện tại của bàn.	Customer	US-08
FR-02.9	Debounce nút xác nhận 2 giây để tránh double-submit.	Customer	US-07

FR-03: KDS — Bếp

FR ID	Yêu cầu chức năng	Role	US Ref
FR-03.1	KDS subscribe SignalR; KOT mới xuất hiện tức thì trên màn hình mà không cần refresh.	Kitchen	US-10
FR-03.2	Mỗi card KOT hiển thị: số bàn, danh sách món + SL, ghi chú, thời gian đặt, timer đếm giờ.	Kitchen	US-10,12
FR-03.3	Bếp nhấn 'Nhận' → trạng thái KOT chuyển 'Đang chế biến'; nhấn 'Hoàn thành' → 'Done'.	Kitchen	US-11

FR ID	Yêu cầu chức năng	Role	US Ref
FR-03.4	Khi KOT 'Hoàn thành', hệ thống tự động trừ kho theo BOM của từng món trong KOT.	Kitchen	US-11
FR-03.5	KOT quá ngưỡng thời gian (config) chưa nhận → card chuyển màu đỏ cảnh báo.	Kitchen	US-12
FR-03.6	Bếp có thể từ chối KOT kèm ghi chú lý do; hệ thống gửi thông báo đến phục vụ.	Kitchen	US-13
FR-03.7	SignalR tự động reconnect khi mất kết nối; KOT không bị mất.	Kitchen	US-10

FR-04: POS — Thu ngân

FR ID	Yêu cầu chức năng	Role	US Ref
FR-04.1	POS hiển thị sơ đồ bàn dạng grid với màu theo trạng thái: Xanh=Trống, Vàng=Đang phục vụ, Đỏ=Chờ thanh toán.	Cashier	US-14
FR-04.2	Chọn bàn hiển thị panel hóa đơn: danh sách Order_Item, đơn giá, tổng tiền.	Cashier	US-15
FR-04.3	Nút 'In tạm tính' in/export danh sách món + tổng tiền dạng preview.	Cashier	US-15
FR-04.4	Thu ngân chọn PT thanh toán (Tiền mặt / Thẻ / QR); nhập số tiền khách đưa; hệ thống tính tiền thối.	Cashier	US-16
FR-04.5	Xác nhận thanh toán → lưu Invoice (status=Paid) + Payment record → bàn về 'Trống'.	Cashier	US-16,17
FR-04.6	In hóa đơn chính thức (tên nhà hàng, bàn, danh sách món, tổng, PT thanh toán, thời gian).	Cashier	US-18
FR-04.7	Cảnh báo nếu bàn còn KOT chưa hoàn thành trước khi cho phép thanh toán.	Cashier	US-16
FR-04.8	Thu ngân chưa mở ca → chặn mọi thao tác thanh toán, hiển thị nút 'Mở ca ngay'.	Cashier	US-19

FR-05: Ca làm việc (POS Session)

FR ID	Yêu cầu chức năng	Role	US Ref
FR-05.1	Màn hình 'Mở ca' yêu cầu nhập tiền đầu ca (số dương); lưu session với user_id, terminal_id, open_time.	Cashier	US-19
FR-05.2	Nếu đã có ca đang mở → cảnh báo, chặn mở ca mới.	Cashier	US-19
FR-05.3	Màn hình 'Đóng ca' hiển thị tổng doanh thu theo PT (Tiền mặt / Chuyển khoản / Thẻ).	Cashier	US-20
FR-05.4	Thu ngân nhập tiền mặt thực tế → hệ thống tính chênh lệch và hiển thị Thừa/Thiếu.	Cashier	US-20
FR-05.5	Chênh lệch ≠ 0 → bắt buộc nhập ghi chú trước khi cho phép bấm 'Chốt ca'.	Cashier	US-21
FR-05.6	Sau chốt ca → in báo cáo ca, đăng xuất tự động.	Cashier	US-20

FR-06: Admin — Quản lý Menu

FR ID	Yêu cầu chức năng	Role	US Ref
FR-06.1	Admin CRUD danh mục (Category): tên, mô tả, thứ tự hiển thị.	Admin	US-22
FR-06.2	Admin CRUD món ăn: tên, giá, ảnh (upload), danh mục, trạng thái (hiện/ẩn).	Admin	US-22
FR-06.3	Ẩn món → is_available=false; món không hiển thị trên QR Menu nhưng không xóa khỏi DB.	Admin	US-22
FR-06.4	Validation: tên không trống, giá > 0, danh mục phải chọn.	Admin	US-22

FR-07: Admin — Quản lý Bàn & QR

FR ID	Yêu cầu chức năng	Role	US Ref
FR-07.1	Admin CRUD bàn: tên/số bàn, sức chứa, khu vực.	Admin	US-23
FR-07.2	Tên bàn không được trùng trong cùng khu vực.	Admin	US-23
FR-07.3	Hệ thống tự sinh QR URL duy nhất chứa table_id khi tạo bàn mới.	Admin	US-23
FR-07.4	Admin có thể tải xuống (PNG) hoặc in QR từ giao diện.	Admin	US-23
FR-07.5	Chặn xóa bàn đang có Order active.	Admin	US-23

FR-08: Admin — Quản lý Kho

FR ID	Yêu cầu chức năng	Role	US Ref
FR-08.1	Admin CRUD nguyên liệu: tên, đơn vị, số lượng tồn ban đầu.	Admin	US-24
FR-08.2	Tạo phiếu nhập kho: chọn nguyên liệu, nhập SL, đơn giá → stock_qty tăng.	Admin	US-24
FR-08.3	Tạo phiếu xuất/hủy kho: chọn nguyên liệu, nhập SL, lý do → stock_qty giảm.	Admin	US-24
FR-08.4	Cảnh báo nếu SL xuất > tồn hiện tại; không chặn nhưng yêu cầu xác nhận.	Admin	US-24
FR-08.5	Lịch sử giao dịch kho được lưu và hiển thị dạng danh sách có filter.	Admin	US-24

FR-09: Admin — Quản lý BOM

FR ID	Yêu cầu chức năng	Role	US Ref
FR-09.1	Admin chọn món ăn và thêm nguyên liệu + định mức (số > 0).	Admin	US-25
FR-09.2	Validation: định mức phải là số dương, không được âm hoặc ký tự đặc biệt.	Admin	US-25
FR-09.3	Lưu BOM → tạo/cập nhật bản ghi Recipe + BillOfMaterial.	Admin	US-25
FR-09.4	Khi KOT hoàn thành, backend tự động query BOM và trừ stock_qty tương ứng.	Admin	US-25

FR-10: Admin — Báo cáo Doanh thu

FR ID	Yêu cầu chức năng	Role	US Ref
FR-10.1	Admin lọc báo cáo theo: Hôm nay, Tuần này, Tháng này, hoặc tùy chỉnh khoảng ngày.	Admin	US-26
FR-10.2	Hiển thị KPI: Tổng doanh thu, Số hóa đơn, Doanh thu theo PT thanh toán.	Admin	US-26
FR-10.3	Biểu đồ xu hướng doanh thu theo ngày trong khoảng lọc.	Admin	US-26
FR-10.4	Bảng Top 10 món bán chạy trong khoảng thời gian.	Admin	US-26
FR-10.5	Nếu không có dữ liệu → hiển thị 'Không có dữ liệu' thay vì lỗi.	Admin	US-26
FR-10.6	Nút Export → tải file Excel hoặc PDF.	Admin	US-26

6. ACCEPTANCE CRITERIA (Given–When–Then)

AC-US-01: Đăng nhập

☑ AC-US-01a — Đăng nhập thành công

Given: Người dùng có tài khoản hợp lệ với role Cashier

When: Nhập đúng username/password và bấm 'Đăng nhập'

Then: Hệ thống cấp JWT, redirect đến màn hình POS Thu ngân (S04)

✕ AC-US-01b — Sai mật khẩu

Given: Người dùng nhập sai password

When: Bấm 'Đăng nhập'

Then: Hiển thị toast lỗi 'Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác'; Không redirect

🔒 AC-US-01c — Tài khoản bị khóa

Given: Tài khoản bị Admin khóa

When: Người dùng đăng nhập

Then: Hiển thị 'Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ Quản lý'; Chặn đăng nhập

AC-US-07: Khách đặt món qua QR

☑ AC-US-07a — Đặt món thành công

Given: Khách quét QR hợp lệ của Bàn 5 và chọn 2 món có đủ nguyên liệu

When: Bấm 'Xác nhận đặt'

Then: Hệ thống tạo Order gắn table_id=5 + KOT → KDS bếp nhận ngay; Màn hình hiện 'Đã gửi bếp'

✕ AC-US-07b — Món hết nguyên liệu

Given: Khách chọn món A; BOM check thấy nguyên liệu X < định mức

When: Bấm 'Xác nhận đặt'

Then: Món A hiển thị badge 'Tạm hết'; Hệ thống đề xuất món khác; Không tạo KOT cho món A

✕ AC-US-07c — QR không hợp lệ

Given: URL QR chứa table_id không tồn tại trong DB

When: Khách mở link

Then: Hiển thị trang lỗi thân thiện 'Mã bàn không hợp lệ, vui lòng liên hệ nhân viên'

AC-US-11: KDS hoàn thành KOT

☑ AC-US-11a — Hoàn thành KOT và trừ kho

Given: Bếp nhận KOT gồm 'Cà phê sữa x2' (BOM: 40g bột café, 60ml sữa đặc)

When: Bấm 'Hoàn thành'

Then: KOT status = Done; stock_qty bột café giảm 40g; stock_qty sữa giảm 60ml; Thông báo đến phục vụ

AC-US-16: Thanh toán hóa đơn

☑ AC-US-16a — Thanh toán tiền mặt thành công

Given: Thu ngân đã mở ca; Bàn 3 có hóa đơn 150.000đ; Khách đưa 200.000đ

When: Chọn 'Tiền mặt', nhập 200.000, bấm 'Xác nhận'

Then: Invoice status=Paid; Payment ghi nhận; Hệ thống hiển thị tiền thối 50.000đ; Bàn 3 về 'Trống'

✕ AC-US-16b — Thanh toán khi chưa mở ca

Given: Thu ngân đăng nhập nhưng chưa mở ca

When: Chọn bàn và bấm 'Thanh toán'

Then: Hệ thống hiển thị cảnh báo 'Chưa mở ca làm việc'; Chặn thao tác; Hiển thị nút 'Mở ca ngay'

AC-US-20: Đóng ca

⚠ AC-US-20a — Đóng ca có chênh lệch

Given: Hệ thống ghi nhận tiền mặt dự kiến 500.000đ; Thu ngân đếm thực tế 480.000đ

When: Nhập 480.000 vào ô 'Tiền thực tế'

Then: Hệ thống hiển thị 'Thiếu: 20.000đ'; Trường ghi chú lý do trở thành bắt buộc; Không cho chốt ca khi chưa nhập ghi chú

7. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

NFR ID	Nhóm	Yêu cầu	Ngưỡng
NFR-01	Performance	Thời gian phản hồi API thông thường	< 500ms
NFR-02	Realtime	Độ trễ SignalR KOT từ client → KDS	< 2 giây
NFR-03	Mobile	QR Menu (S02) responsive, hoạt động tốt trên điện thoại	Mobile-first, min 320px
NFR-04	Security	Tất cả API (trừ /login và /qr-menu) phải xác thực JWT	401 nếu thiếu/sai token
NFR-05	Security	Không lộ giá/discount logic phía client	Giá tính tại backend
NFR-06	Validation	Input forms phải validate trước submit	Client-side + Server-side
NFR-07	Error Handling	API trả về lỗi dạng chuẩn { code, message }	Không lộ stack trace
NFR-08	Logging	Ghi log đăng nhập, đặt món, thanh toán, trừ kho	Structured log, timestamp
NFR-09	Availability	Hệ thống uptime trong giờ phục vụ (7:00–22:00)	> 99%
NFR-10	Scalability	Hỗ trợ ít nhất 20 bàn, 5 kết nối đồng thời	MVP scope

8. DATA REQUIREMENTS

8.1 Key Entities & Fields

Entity	Field	Type	Required	UI Usage
Order	order_id	INT PK	Auto	Ẩn — dùng nội bộ
Order	table_id	INT FK	✓	Hiển thị 'Bàn X' trên KDS, POS
Order	status	VARCHAR(30)	✓	Badge: Mới/Đang xử lý/Hoàn thành/Đã TT
Order	created_time	DATETIME	Auto	Hiển thị giờ đặt trên KDS
Order_Item	menu_item_id	INT FK	✓	Tên món trên hóa đơn
Order_Item	quantity	INT	✓	Input SL trên QR Menu
Order_Item	price	DECIMAL(10,2)	Snapshot	Đơn giá trên hóa đơn
Order_Item	note	VARCHAR(255)	-	Ghi chú (ít đá, ít đường...)
MenuItem	name	VARCHAR(100)	✓	QR Menu, KDS, hóa đơn
MenuItem	price	DECIMAL(10,2)	✓	Giá hiển thị trên menu
MenuItem	image_url	VARCHAR(255)	-	Thumbnail trên QR Menu
MenuItem	is_available	BOOLEAN	✓	Ẩn/hiện trên QR Menu
KOT	status	VARCHAR(30)	✓	Badge KDS: Mới/Đang CB/Done/Từ chối
KOT	created_time	DATETIME	Auto	Timer đếm giờ trên KDS
Invoice	total_amount	DECIMAL(12,2)	✓	Tổng tiền trên màn hình TT
Invoice	status	VARCHAR(30)	✓	Pending / Paid
Payment	method	VARCHAR(30)	✓	Tiền mặt / Thẻ / QR
Payment	amount	DECIMAL(12,2)	✓	Số tiền thanh toán
Inventory_Item	stock_qty	DECIMAL(10,2)	✓	Tồn kho hiện tại
POSSession	cash_difference	DECIMAL(10,2)	Auto	Chênh lệch đóng ca

9. API ASSUMPTIONS

Danh sách API tối thiểu cần có. Backend team cần implement theo interface dưới đây.

Method	Endpoint	Mô tả	Auth
POST	/api/auth/login	Đăng nhập, trả JWT token + role	Public
GET	/api/menu?tableId={id}	Load menu cho QR (theo table_id)	Public
POST	/api/orders	Tạo Order + Order_Items + KOT	Public (QR)
GET	/api/kot	Lấy danh sách KOT (KDS subscribe qua SignalR)	Kitchen
PUT	/api/kot/{id}/status	Cập nhật trạng thái KOT (Nhận/Done/Từ chối)	Kitchen
GET	/api/tables	Lấy danh sách bàn + trạng thái	Cashier+
GET	/api/invoices/{tableId}	Lấy hóa đơn của bàn	Cashier+
POST	/api/payments	Xác nhận thanh toán	Cashier
POST	/api/sessions/open	Mở ca làm việc	Cashier
POST	/api/sessions/close	Đóng ca, chốt số liệu	Cashier
GET	/api/reports/revenue	Báo cáo doanh thu theo filter	Admin
GET /POST /PUT /DELETE	/api/menu-items	CRUD món ăn	Admin
GET /POST /PUT /DELETE	/api/tables	CRUD bàn + sinh QR	Admin
GET /POST /PUT /DELETE	/api/inventory	CRUD kho + tạo phiếu	Admin
GET /POST /PUT /DELETE	/api/bom/{menuItemId}	CRUD công thức BOM	Admin

SignalR Hub — /hub/kitchen

Event: 'NewKOT' → payload: { kotId, tableId, items[], createdTime }

Event: 'KOTUpdated' → payload: { kotId, status, updatedTime }

Event: 'TableStatusChanged' → payload: { tableId, status }

Client groups: Kitchen, Cashier, Customer(tableId)

10. DEPENDENCIES & RISKS

10.1 Dependencies

#	Dependency	Loại	Ghi chú
D1	SignalR Hub hoạt động ổn định	Technical	KDS và QR Menu đều phụ thuộc realtime
D2	Backend API sẵn sàng trước khi test Frontend	Process	Frontend block nếu API chưa có — dùng mock data
D3	BOM được thiết lập đủ cho tất cả món	Data	Nếu thiếu BOM → kho không bị trừ đúng
D4	QR được in và dán đúng bàn	Operational	Quản lý phải in và gán QR trước khi vận hành
D5	MySQL schema migration	Technical	Cần có script migration version-controlled

10.2 Risks

#	Rủi ro	Mức độ	Giảm thiểu
R1	SignalR mất kết nối → KDS không nhận KOT	Cao	Implement auto-reconnect + fallback polling 5s
R2	Khách double-submit gây trùng Order	Trung bình	Debounce 2s + idempotency key trên API
R3	BOM không đầy đủ → trừ kho sai	Trung bình	Log warning khi BOM thiếu; hiện cảnh báo cho Admin
R4	JWT token hết hạn giữa ca → thu ngân bị kick	Cao	Refresh token silent; thời gian expire > 1 ca làm việc
R5	Mobile QR Menu render chậm với menu lớn	Thấp	Lazy load ảnh; paginate hoặc virtualize danh sách

11. OPEN QUESTIONS & ASSUMPTIONS

#	Câu hỏi / Assumption	Trạng thái	Owner
OQ-1	Thời gian hết hạn JWT token là bao lâu? (Assumption: 8 giờ = 1 ca)	Assumption	Backend
OQ-2	QR URL có expire không? (Assumption: QR gắn cố định với table_id, không expire)	Assumption	BA
OQ-3	Một bàn có thể có nhiều Order active cùng lúc? (Assumption: 1 order active/bàn tại 1 thời điểm)	Assumption	BA
OQ-4	Khi KOT bị từ chối, order_item đó bị hủy hay chờ xử lý lại?	Chưa quyết	PM
OQ-5	Ngưỡng thời gian cảnh báo KOT đỏ là bao nhiêu phút? (Assumption: 15 phút)	Assumption	Kitchen Lead
OQ-6	In hóa đơn: in vật lý (máy in nhiệt) hay chỉ export PDF/hiển thị trên màn hình?	Chưa quyết	PM
OQ-7	API format lỗi chuẩn: { code, message } hay { error, details }?	Cần thống nhất	Backend
OQ-8	Phương thức thanh toán QR: tích hợp cổng TT thật hay chỉ mock ở MVP?	Out of MVP	PM

12. REUSE NOTES — COMPONENT STRATEGY

Component / Pattern	Dùng lại ở	Ghi chú
AuthForm + AuthGuard	S01 → tất cả routes protected	1 component, redirect theo JWT role
ConfirmModal (xác nhận hành động)	KOT Done, Xóa, Chốt ca, Thanh toán	Props: title, message, onConfirm, onCancel
StatusBadge	KOT card, Sơ đồ bàn, Hóa đơn	Props: status → màu tự động theo enum
FormModal (CRUD)	S06 Menu, S07 Bàn, S08 Kho, S09 BOM	Props: schema, initialValues, onSubmit
TableGrid component (sơ đồ bàn)	S04 POS + S07 Admin Bàn	Cùng data source DiningTable, khác action
DataTable với filter/sort/paginate	S06, S08, S10 Báo cáo	Reuse antd/shadcn Table component
Toast/Notification system	Toàn app	1 global toast provider, push từ bất kỳ đâu

Cần tạo mới	Lý do
QR Menu Page (S02)	Mobile-first, không cần login, UX hoàn toàn khác admin
KDS realtime view (S03)	SignalR subscription, card layout với timer — độc lập
Interactive table map (S04)	Visual grid màu theo trạng thái realtime
BOM nested editor (S09)	UI dạng list chọn nguyên liệu + nhập định mức

📋 Lưu ý triển khai — Dành cho Dev Team (Step 4 – POC)

1. Đọc PRD này và codebase hiện có TRƯỚC khi viết bất kỳ dòng code nào.
2. Ưu tiên TÁI SỬ DỤNG components đã có; NO-TOUCH với phần đang hoạt động tốt.
3. Chỉ tạo mới khi không có component tương đương (xem Reuse Notes - Section 12).
4. UI và logic phải tách biệt: UI chỉ render; gọi API/state đặt ở hooks/services/features.
5. Mọi thay đổi ngoài scope PRD này → ghi vào Open Questions, KHÔNG tự implement.
6. Sau POC → thực hiện Decoupling (Step 5) trước khi GitHub Delivery (Step 6).